

第 1 题 高分子化学（26 分，占 13%）

来源：第39届 · 模拟试题5 · 原第4题

1-1

1-1-1

1-1-2

1-2

1-3

1-3-1

1-3-2

1-3-3

1-3-3-1

1-3-3-2

1-3-3-3

1-3-3-4

第 2 题 聚肌氨酸的合成（24 分，占 10%）

来源：第39届 · 模拟试题7 · 原第7题

2-1

2-2

2-2-1

2-2-2

2-2-3

2-3

2-3-1

2-3-2

第 3 题 “纸寿千年”？（24 分，占 12%）

来源：第39届 · 模拟试题17 · 原第4题

宣纸是中国纸张的代表品种，主要由青檀树皮纤维和沙田稻草纤维混合制备而成，被广泛用于传统书画创作及书画装裱修裱，素有“纸寿千年”的美誉，是世界文化遗产中的瑰宝。然而，这也使人们不禁要问：宣纸是否真的能拥有一千年的寿命呢？

3-1 纸张的主要成分是由 β -1,4-葡萄糖苷键连接而成的纤维素，画出纤维素的结构。

3-2 纸张的力学性能与纸张中纤维素的平均聚合度 DP 密切相关，一般认为，当 DP 降至 200 ~ 300 时，纸张就几乎完全失去了力学性能。据此，可以推导出计算纸张纤维素降解速率的方法，得到 DP 与降解时间 t 的关系式。

3-2-1 记 N 为单体总数(包含已聚合和未聚合的单体)， x 为糖苷键总数，直接写出 x 关于 N 与 DP 的表达式。

3-2-2 近似认为所有键等同，降解反应(其速率表示为 $-dx/dt$)对糖苷键的级数为 1。结合合理近似，证明降解后的聚合度 DP_t 、初始聚合度 DP_0 、降解速率常数 k 、降解时间 t 之间满足以下关系式（提示：当 n 非常小时， $\ln(1+n) \approx n$ ）：

$$\frac{1}{DP_t} - \frac{1}{DP_0} = kt$$

3-3 理论上，在得到 **3-2-2** 的关系式后，只要通过实验测定 DP_0 与给定时间后的 DP_t 便可以推得纸张寿命。使用粘度法测定 DP 时，需要选择合适的溶剂。

3-3-1 指出哪一种分子间相互作用力主要导致了纤维素一般情况下不易溶于普通溶剂。

3-3-2 文献指出，用铜乙二胺溶液可以溶解纤维素。说明原因。

3-4 研究表明，纸张的降解反应满足 *Arrhenius* 公式。通过升高温度可提升纸张降解反应速率。对特净皮宣纸进行了降解实验，得到以下实验数据：

特净皮宣纸	DP
降解前	1530
100 °C 降解 20 天	1180
80 °C 降解 40 天	1318
60 °C 降解 16 周	1437

如果认为当 $DP_t = 300$ 时纸张损毁，计算 20 °C 下特净皮宣纸的寿命，并根据计算结果指出，在以上实验环境中，常温下特净皮宣纸“纸寿千年”是否属实。

3-5 植物纤维的主要成分是纤维素，但其中还有一定量木质素的存在，木质素很可能会影响宣纸溶液的粘度，使用粘度法测定纤维素的 DP 时，需排除木质素的干扰。将木质素含量不同的纤维素-木质素混合物溶于铜乙二胺溶液中，测定其特性粘度 $[\eta]$ ，得到以下实验数据：

木质素含量(%)	0.0	1.0	2.0	4.0	5.0	10.0	20.0
$[\eta](\text{mL/g})$	561.1	560.0	558.6	557.1	555.8	550.8	540.2

已知 $DP^{0.905} = 0.75[\eta]$ ($[\eta]$ 单位为 mL/g)，根据以上实验数据，计算对于该纤维素，木质素导致的 DP 测定的相对误差达到 -1.5% 时的木质素含量。

第 4 题 刺激响应聚合物 (16 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题20 · 原第7题

由亲水链段与疏水链段共同组成的聚合物往往在水溶液中具有易组装性。当在聚合物链段中引入刺激响应基团时, 就可以很方便的向生物体内输送药物或是进行纳米级标记。2018 年, 来自清华大学的课题组合成了如下高分子, 并发现其可用于癌症的治疗。

4-1 研究人员首先合成了高分子 **A**, **A** 经处理后得到离子化合物 **B**, 随后进一步转化为 **C**, **C** 含有偶氮结构。画出 **A**、**B**、**C** 的结构。



4-2 **C** 在水溶液中可以自发聚集为球, 画出其结构。提示: 可以将不同链段缩略为不同形状的线。

4-3 若将 **B** 先用如下化合物 **X** 处理, 再与 N, N-二甲基苯胺反应, 可以得到无规聚合物 **D**。



4-3-1 画出 **D** 的结构。

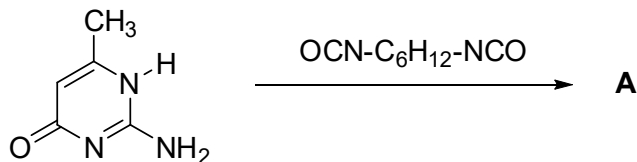
4-3-2 解释为什么在用 **X** 处理 **B** 后, 还需要使用 N, N-二甲基苯胺与之反应。

4-3-3 偶氮还原酶是实体肿瘤缺氧的重要生物标志物之一, 根据这一特点, 聚合物 **D** 可以标记肿瘤所在位置。在偶氮还原酶的作用下, **D** 发生裂解, 得到三种化合物, 其中一种可以发出荧光。画出 **D** 裂解产生的三种化合物, 并指出哪个可以发出荧光。

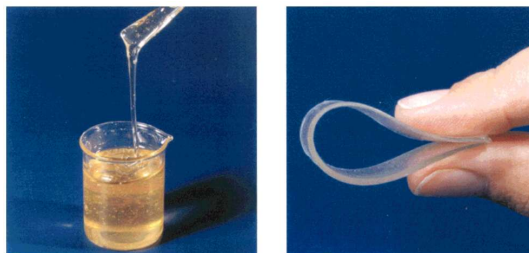
第 5 题 (14 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题22 · 原第6题

2000 年, E. W. Meijer 教授报道了如下反应:



研究表明, **A** 与 HO-X-OH 的反应导致材料性能发生了巨大的变化。具有羟基端基的 HO-X-OH 是一种粘性液体 (图左), **B** 则是一种弹性固体 (图右), **C** 的性质则与 HO-X-OH 类似。



5-1 **X** 是由何种单体聚合后氢化得到的?

5-2 画出 **A-C** 的结构(**X** 使用缩写, 不必示出完整结构)。

5-3 结合图示解释 **B** 特殊性质的原因。

5-4 将 **B** 溶解在氯仿中, 会得到一种高粘性溶液, 若向该溶液中加入少量的三氟乙酸, 粘度则会大幅下降, 解释这一实验事实。

第 6 题 细乳液聚合制备光致变色胶体粒子（5 分，占 3.0%）

来源：第38届 · 模拟试题2 · 原第3题

6-1

6-2

第 7 题 液晶网络的制备（8 分，占 4.0%）

来源：第38届 · 模拟试题3 · 原第2题

7-1

7-2

第 8 题 自由基聚合（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题4 · 原第7题

8-1

8-2

8-2-1 8-1

8-2-2

8-3

8-3-1

8-3-2

第 9 题 二茂铁片段的力响应（13 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第6题

9-1

9-2

9-2-1

9-2-1-1

9-2-1-2

9-2-2

9-2-2-1

9-2-2-2

第 10 题 生命化学中的核心物质（27 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第6题

10-1

10-2

10-2-1

10-2-2

10-3

10-3-1

10-3-2

10-3-3

10-3-4

10-4

10-4-1

10-4-2

第 11 题 碱基的非常规配对与 DNA 水凝胶（14 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题19 · 原第6题

11-1

11-2

11-3

第 12 题 想起四重氢键（17 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题20 · 原第3题

12-1

12-1-1

12-1-2

12-2

12-2-1

12-2-2

12-2-3

第 13 题 共价有机框架材料（11 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题24 · 原第2题

13-1

13-2

13-3

13-3-1

13-3-2

13-3-3

13-3-4

第 14 题 基于动态共价键的聚合物（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题2 · 原第6题

14-1

14-1-1

14-1-2

14-2

14-2-1

14-2-2

14-1-2

第 15 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第13题

15-1

15-1-1

15-1-2

15-2

第 16 题 （16 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第9题

16-1

16-2

16-3

16-3-1 16-2

16-3-2

16-3-3

16-4

16-4-1

16-4-2

16-4-3

第 17 题 螺旋高分子（9 分）

来源：第37届 · 模拟试题14 · 原第6题

17-1

17-2

17-3

第 18 题 氟代烯烃的自由基聚合（7 分）

来源：第37届 · 模拟试题22 · 原第3题

18-1

18-2

18-3

第 19 题 双中心聚合反应（18 分）

来源：第37届 · 模拟试题26 · 原第7题

19-1

19-1-1

19-1-2

19-1-2-1

19-1-2-2

19-1-2-3

19-2

19-2-1

19-2-2

19-2-3

第 20 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第3题

20-1

20-2

20-3

第 21 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第5题

21-1

21-2

21-3

第 22 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第8题

22-1

22-2

22-3

第 23 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第3题

23-1

23-1-1

23-1-2

23-2

第 24 题 自由基聚合产物的放射性检测（7 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第4题

24-1

24-2

第 25 题 一种可修复形状记忆材料（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第7题

25-1

25-2

25-3

25-4

第 26 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第6题

26-1

26-2-1

26-2-2

26-2-3

26-3

26-3-1

26-3-2

26-3-3

第 27 题 卤键与聚合物（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第7题

27-1

27-2

27-3

27-4

第 28 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第8题

28-1

28-2

28-3

28-4

第 29 题 （13 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第4题

29-1

29-2

29-3

29-4

29-5

第 30 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第4题

30-1

30-2

30-3

30-4

第 31 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第3题

31-1

31-2

第 32 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第3题

32-1

32-2

32-3

32-4

第 33 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第2题

33-1

33-1-1

33-1-2

33-2

33-2-1

33-2-2

第 34 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第6题

34-1

34-1-1

34-1-2

34-1-3

34-1-4

34-2

34-2-1

34-2-2

第 35 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第8题

35-1

35-2

35-3

第 36 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第4题

36-1

36-2

36-2-1

36-2-2

36-2-3

36-2-4

第 37 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第7题

37-1-1

37-1-2

37-1-3

37-2

第 38 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第7题

38-1

38-2

38-2-1

38-2-2

38-2-3

38-3